IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Clases raras: cuando la exactitud engaña

Paradoja de la exactitud, curva ROC, AUC, curva PR y remedios

Sprint 7 · S07_04 · 15 min en clase (ejercicio 2)

LA PARADOJA DE LA EXACTITUD · EJERCICIO 1 (CASA)

Acierta el 95 % y no sirve para nada

200 reservas	Predicho: se mantiene	Predicho: cancela
Real: se mantiene (190)	**VN** · 190	**FP** · 0
Real: cancela (10)	**FN** · 10	**VP** · 0

Exactitud: 95 %

Acierta 190 de 200 reservas.

Recall: 0 %

No detecta **ninguna** cancelación.

```
tonto = DummyClassifier(strategy="most_frequent")
pred = tonto.fit(X, y).predict(X)
accuracy_score(y, pred), recall_score(y, pred)    # (0.95, 0.0)
```

Con clases raras la **exactitud engaña**: mira recall, precisión, AUC y AP.

CURVA ROC · SECCIÓN 2

ROC: una foto por cada umbral

10 reservas de ejemplo: 4 cancelan (puntuaciones 0,90 · 0,75 · 0,55 · 0,35) y 6 se mantienen (0,65 · 0,45 · 0,30 · 0,25 · 0,15 · 0,10).

Umbral	VP	FP	TPR = VP / 4	FPR = FP / 6
0,8	1	0	0,25	0,00
0,6	2	1	0,50	0,17
0,4	3	2	0,75	0,33
0,2	4	4	1,00	0,67

TPR (= recall)

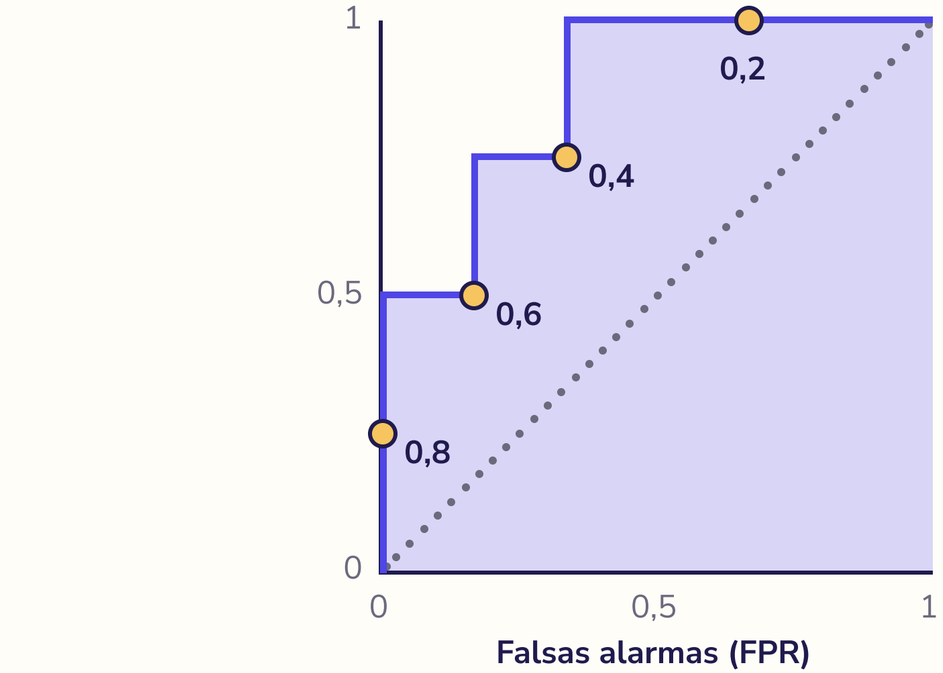
De las cancelaciones, ¿cuántas detectas?

FPR

De las que se mantienen, ¿a cuántas marcas por error?

CURVA ROC · EJERCICIO 2

Cada umbral es un punto de la curva



Diagonal: el azar

Un modelo inútil va por la diagonal: AUC = **0,5**.

Esquina superior izquierda

Muchas cancelaciones detectadas con pocas falsas alarmas: AUC = **1**.

Área sombreada: AUC

En este ejemplo, **0,875**. Los puntos dorados son los umbrales 0,8 · 0,6 · 0,4 · 0,2.

AUC · EJERCICIO 2

AUC: ganar un duelo por parejas

Cancelación (puntuación)	Supera a … de las 6 que se mantienen
0,90	6
0,75	6
0,55	5
0,35	4
Total	**21 de 24 parejas** = 0,875

```
roc_auc_score(y, puntuacion)    # 0.875
```

AUC = probabilidad de que una cancelada puntúe *más alto* que una que se mantiene. AUC 0,875 *no* es «87,5 % de acierto».

LA ROC EN EL CUADERNO · EJERCICIO 2

Calcular la ROC con scikit-learn

```
fpr, tpr, umbrales = roc_curve(y, puntuacion)
print(fpr.round(2))                # [0. 0. 0. 0.17 0.17 0.33 0.33 1. ]
print(tpr.round(2))                # [0. 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 1. 1. ]
roc_auc_score(y, puntuacion)       # 0.875
```

Tres arrays

roc_curve devuelve **fpr**, **tpr** y los umbrales. Con **_** dices «los umbrales no me hacen falta».

Dibujarla

plt.plot(fpr, tpr) y, de referencia, la diagonal **plt.plot([0, 1], [0, 1], "--")**.

scikit-learn omite puntos que quedan sobre un mismo tramo recto: por eso hay 8 puntos y no 11.

CURVA PR · SECCIÓN 3 (CASA)

Con clases raras la ROC parece demasiado buena

1000 reservas	Predicho: se mantiene	Predicho: cancela
Real: se mantiene (970)	**VN** · 894	**FP** · 76
Real: cancela (30)	**FN** · 6	**VP** · 24

Lo que ve la ROC

TPR = 24 / 30 = **0,80**

FPR = 76 / 970 = **0,078**: casi la esquina buena.

Lo que ve la curva PR

Precisión = 24 / 100 = **0,24**

76 de cada 100 alarmas son falsas.

El FPR se divide entre muchísimos negativos y no ve el problema. El azar en PR no es la diagonal: es la prevalencia (30 / 1000 = 0,03).

AVERAGE PRECISION · EJERCICIO 3 (CASA)

AP: la precisión media de cada acierto

20 reservas, 4 cancelan. Ordenadas por puntuación, cada vez que aciertas una cancelación anotas la precisión hasta ahí.

Acierto	Puntuación	Posición en la lista	Precisión
1.º	0,90	1.ª	1 / 1 = 1,00
2.º	0,70	3.ª	2 / 3 = 0,67
3.º	0,50	6.ª	3 / 6 = 0,50
4.º	0,30	10.ª	4 / 10 = 0,40

```
ap = average_precision_score(y, puntuacion)    # ≈ 0.64
ap / y.mean()                                  # ≈ 3.2 (prevalencia 0.2)
```

La media de las cuatro precisiones es 0,64: 3,2 veces mejor que el azar (0,64 / 0,20).

TRES REMEDIOS · EJERCICIOS 4 Y 5 (CASA)

Pesos por clase y submuestreo

1 · Pesos por clase

1000 reservas: 50 cancelan y 950 no. Con **"balanced"**, un error en la clase rara pesa 10 y en la otra 0,53: **19 veces más**.

```
con_pesos = nuevo_modelo(class_weight="balanced")
```

2 · Submuestreo

Train: 30 cancelan y 270 no. Te quedas con las 30 y con **60** negativas elegidas al azar: 90 filas.

```
neg_sub = resample(neg, replace=False,
                   n_samples=2 * len(pos))
```

El remuestreo solo se aplica a train, nunca a test. El tercer remedio, ajustar el umbral, no cambia el modelo: cambia la decisión.

AJUSTAR EL UMBRAL · EJERCICIO 6 (CASA)

El gerente pide recall de al menos 0,70

Umbral	Recall	Precisión	¿Recall ≥ 0,70?
0,70	0,50	0,67	no
0,50	**0,75**	**0,50**	**sí: el mayor umbral que cumple**
0,30	1,00	0,40	sí
0,25	1,00	0,36	sí

```
p, r, u = precision_recall_curve(y, puntuacion)
u[r[:-1] >= 0.70].max()    # 0.5 (r tiene un elemento más que u)
```

Mismas puntuaciones (AUC 0,84, AP 0,64) y distinto punto de trabajo: **pesos y submuestreo son formas indirectas de mover el umbral.**

HOY HAS APRENDIDO

Más allá de la exactitud

La exactitud engaña

Con clases raras, un modelo inútil acierta el 95 %: mira recall y precisión

ROC y PR

AUC mide si ordena bien; PR y AP son más exigentes con lo raro

Remedios

Pesos, submuestreo (solo en train) y, sobre todo, un umbral según el negocio

Siguiente: S07_05 · k-NN y Naive Bayes (cuaderno para casa)